کنکور دکتری ۱۴۰۶ · مجموعهٔ ۲۳۵۴

برنامهٔ مطالعه ۹۱ روز تا آزمون

شروع دوباره: **شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵** · آزمون: **جمعه ۱۶ بهمن ۱۴۰۵**

هر روز: کدام کتاب، کدام فصل، کدام درس، کدام صفحه

بر پایهٔ دفترچهٔ راهنمای اجرای برنامه · ساعت‌ها از tutor/schedule.md

نقشهٔ ۱۳ هفته

هفته	تاریخ	فاز	محتوا
هفتهٔ ۱	۱۶ تا ۲۲ آبان	فاز ۱	منطق و مجموعه · تحلیل پیچیدگی · برنامه‌سازی پایه
هفتهٔ ۲	۲۳ تا ۲۹ آبان	فاز ۱	شمارش · لیست، درهم‌سازی، درخت و هیپ · برنامه‌سازی
هفتهٔ ۳	۳۰ آبان تا ۶ آذر	فاز ۱	بازگشتی، روابط، اعداد، گراف · مرتب‌سازی تا حریصانه · زبان منظم
هفتهٔ ۴	۷ تا ۱۳ آذر	فاز ۱	احتمال گسسته · گراف، پویا و NP · زبان منظم **نقطهٔ کنترل ۱: جمعه ۱۳ آذر**
هفتهٔ ۵	۱۴ تا ۲۰ آذر	فاز ۱	احتمال پیوسته · مدار ترکیبی · مستقل از متن و تورینگ
هفتهٔ ۶	۲۱ تا ۲۷ آذر	فاز ۱	آمار استنباطی · مدار ترتیبی · جستجو در هوش
هفتهٔ ۷	۲۸ آذر تا ۴ دی	فاز ۱	جبر خطی ۱ · محاسبات کامپیوتری · خصمانه و CSP
هفتهٔ ۸	۵ تا ۱۱ دی	فاز ۱	جبر خطی ۲ · مسیر داده، خط لوله و نهان · منطق و احتمال در هوش
هفتهٔ ۹	۱۲ تا ۱۸ دی	فاز ۱	تست ریاضی و رفع ضعف · سیستم‌عامل فشرده · تست مرور **نقطهٔ کنترل ۲: جمعه ۱۸ دی**
هفتهٔ ۱۰	۱۹ تا ۲۵ دی	فاز ۲	تست زمان‌دار درس‌به‌درس + آزمون جامع ۱ و ۲
هفتهٔ ۱۱	۲۶ دی تا ۲ بهمن	فاز ۲	تست زمان‌دار + آزمون جامع ۳ و ۴
هفتهٔ ۱۲	۳ تا ۹ بهمن	فاز ۳	آزمون جامع ۵ تا ۷ + برگه‌های خلاصه
هفتهٔ ۱۳	۱۰ تا ۱۶ بهمن	هفتهٔ آزمون	آزمون جامع ۸، مرور سبک، آزمون جمعه ۱۶ بهمن

چه چیزی نسبت به دفترچه عوض شد؟

- هفتهٔ ۱ دفترچه (۹ تا ۱۵ آبان) انجام نشد؛ پس **فاز ۱ از ۱۶ آبان از اول** شروع می‌شود.
- هفته‌های ۱ تا ۸ دفترچه دقیقاً همان مبحث‌ها را دارند، فقط یک هفته جلوتر.
- هفته‌های ۹ و ۱۰ دفترچه (سیستم‌عامل + تست مرور) در هفتهٔ ۹ ادغام شدند تا **فاز ۲، فاز ۳ و هفتهٔ آزمون دست نخورند** (۸ آزمون جامع حفظ شد).
- تاریخ‌های نقاط کنترل: جمعه ۱۳ آذر و جمعه ۱۸ دی.

منبع تست‌ها

- **آزمون فصل کتاب‌ها:** سؤال‌های ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۳ تا ۱۶ سؤال در هر فصل).
- **حجم بیشتر:** به Claude بگو `آزمون زمان‌دار: مبحث تعداد` .
- **آزمون‌های جامع فاز ۲ و ۳:** چون ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ در کتاب‌ها آمده، از دفترچه‌های ارشد **۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۵ ...** (پوشهٔ `exam/`) ساخته می‌شوند؛ آزمون جامع ۸ از **دکتری ۱۴۰۳**، یعنی همین مجموعه. Claude هر آزمون را پیش از موعد آماده می‌کند.

برنامهٔ هفتگی (ساعت‌ها) · از ۲۲ آبان ۱۴۰۵ · خواب ۲۳:۳۰ و بیداری ۰۷:۰۰ ثابت

ساعت	شنبه	یکشنبه هفتهٔ فرد	یکشنبه هفتهٔ زوج	دوشنبه	سه‌شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
۰۷:۰۰ تا ۰۸:۰۰	بیداری، صبحانه، ۱۰ دقیقه لغت							
۰۸:۰۰ تا ۰۹:۳۰	ریاضی درس‌نامه + مثال	کلاس طراحی الگوریتم ۰۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰	ریاضی درس‌نامه + مثال	ریاضی درس‌نامه + مثال	ریاضی درس‌نامه + مثال	ریاضی درس‌نامه + مثال	ریاضی درس‌نامه + مثال	آزمون هفتگی زمان‌دار ۰۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ · مباحث همین هفته و قبل
۰۹:۴۵ تا ۱۱:۱۵	تخصصی A درس‌نامه	ریاضی درس‌نامه · ۱۰:۱۵ تا ۱۱:۴۵	تخصصی A درس‌نامه	تخصصی A درس‌نامه	تخصصی A درس‌نامه	تخصصی A درس‌نامه	تخصصی A درس‌نامه	
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۱۵	تست ریاضی ۱۰ تا ۱۲ تست	جلسهٔ حضوری کار ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰	مرور کارت‌ها ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۰۰ · رفتن به جلسه	تست ریاضی ۱۰ تا ۱۲ تست	تست ریاضی ۱۰ تا ۱۲ تست	تست ریاضی ۱۰ تا ۱۲ تست	تست ریاضی ۱۰ تا ۱۲ تست	تحلیل آزمون + دفتر خطا ۱۱:۱۵ تا ۱۲:۴۵
۱۲:۱۵ تا ۱۴:۰۰	ناهار + ۲۰ دقیقه چرت	استاد راهنما ۱۳:۱۵ تا ۱۴:۰۰ (پیشنهادی)	جلسهٔ حضوری کار ۱۲ تا ۱۳ · ناهار ۱۳ تا ۱۴	ناهار + ۲۰ دقیقه چرت	ناهار + ۲۰ دقیقه چرت	ناهار + ۲۰ دقیقه چرت	ناهار + ۲۰ دقیقه چرت	ناهار
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰	تست تخصصی A ۱۵ تا ۲۰ تست + تحلیل	تخصصی A ناهار ۱۴ تا ۱۴:۴۵ · درس‌نامه ۱۴:۴۵ تا ۱۶:۱۵	تست تخصصی A ۱۵ تا ۲۰ تست + تحلیل	کلاس طراحی الگوریتم ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰	تست تخصصی A ۱۵ تا ۲۰ تست + تحلیل	تست تخصصی A ۱۵ تا ۲۰ تست + تحلیل	تست تخصصی A ۱۵ تا ۲۰ تست + تحلیل	پایان‌نامه و مقاله ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
۱۵:۴۵ تا ۱۷:۱۵	تخصصی B نیم درس‌نامه، نیم تست	تست تخصصی A کوتاه · ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰	تخصصی B نیم درس‌نامه، نیم تست	تست تخصصی A ۱۶:۱۵ تا ۱۷:۴۵	تخصصی B نیم درس‌نامه، نیم تست	تخصصی B نیم درس‌نامه، نیم تست	تخصصی B نیم درس‌نامه، نیم تست	آزاد
۱۷:۱۵ تا ۱۷:۴۵	مرور کارت‌ها ۱، ۳، ۷ روز + دفتر خطا	مرور ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰	تست ریاضی کوتاه · ۱۷:۱۵ تا ۱۸:۰۰	مرور ۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵	مرور کارت‌ها ۱، ۳، ۷ روز + دفتر خطا	مرور کارت‌ها ۱، ۳، ۷ روز + دفتر خطا	مرور کارت‌ها ۱، ۳، ۷ روز + دفتر خطا	
۱۷:۴۵ تا ۱۸:۱۵	پیاده‌روی / ورزش	—	پیاده‌روی / ورزش	—	پیاده‌روی / ورزش	پیاده‌روی / ورزش	پیاده‌روی / ورزش	
۱۸:۱۵ تا ۲۰:۰۰	شام و استراحت (بدون درس)							
۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰	کار شرکت سقف سخت: ۲۲:۰۰							
۲۲:۰۰ تا ۲۲:۳۰	زبان ۲۰ لغت + لایتنر · سه‌شنبه و پنجشنبه: درک مطلب							مرور برنامهٔ هفتهٔ بعد + جدول هفتگی
۲۳:۳۰	خواب (بیداری ۰۷:۰۰)							

ریاضی (گسسته / احتمال / جبر خطی) · تخصصی A: درس سنگین هفته · تخصصی B: درس سبک هفته · کلاس و جلسه · کار شرکت · پایان‌نامه · زبان · آزمون · مرور

مبحث هر خانه از جدول هفتهٔ همین برنامه خوانده می‌شود · **روز سخت:** فقط درس‌نامهٔ ریاضی و تخصصی A · **بیماری:** استراحت · **از ۳ بهمن:** آزمون جامع شنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰؛ کار فقط ۱ ساعت؛ پایان‌نامه متوقف · **آزمون: جمعه ۱۶ بهمن**

یک روز معمولی

ساعت	بلوک	کار
۰۷:۰۰	صبح	بیداری، صبحانه، ۱۰ دقیقه لغت
۰۸:۰۰	**ریاضی: درس‌نامه**	ستون «ریاضی» در جدول هفته (تا ۰۹:۳۰؛ ۱۵ دقیقه استراحت بدون گوشی)
۰۹:۴۵	**تخصصی A: درس‌نامه**	ستون «تخصصی A» (تا ۱۱:۱۵؛ ۱۵ دقیقه استراحت)
۱۱:۳۰	تست ریاضی کوتاه	۱۰ تا ۱۲ تست زمان‌دار همان مبحث صبح (تا ۱۲:۱۵)
۱۲:۱۵	ناهار	+ ۲۰ دقیقه چرت؛ بدون صفحه‌نمایش
۱۴:۰۰	**تخصصی A: تست**	۱۵ تا ۲۰ تست زمان‌دار همان مبحث + تحلیل
۱۵:۴۵	**تخصصی B**	ستون «تخصصی B»: نیم درس‌نامه، نیم تست
۱۷:۱۵	مرور	کارت خلاصهٔ ۱، ۳ و ۷ روز پیش · دفتر خطا · «پایان جلسه» (تا ۱۷:۴۵)
۱۷:۴۵	پیاده‌روی	۳۰ دقیقه؛ بعد شام و استراحت تا ۲۰:۰۰، بدون درس
۲۰ تا ۲۲	کار شرکت	سقف سخت: ۲۲:۰۰
۲۲:۰۰	زبان	۲۰ لغت + لایتنر؛ سه‌شنبه و پنجشنبه درک مطلب · خواب ۲۳:۳۰

روزهای خاص

- **یکشنبهٔ فرد:** ۸ تا ۱۰ کلاس · ۱۰:۱۵ ریاضی درس‌نامه · ۱۲ تا ۱۳ جلسهٔ کار · ۱۳:۱۵ استاد راهنما · ۱۴:۴۵ تخصصی A درس‌نامه · ۱۶:۳۰ تخصصی A تست کوتاه · ۱۷:۳۰ مرور (تست ریاضی و B ندارد).
- **یکشنبهٔ زوج:** صبح عادی · ۱۱:۱۵ مرور و رفتن به جلسه · ۱۲ تا ۱۳ جلسهٔ کار · ۱۴:۰۰ تخصصی A تست · ۱۵:۴۵ B · ۱۷:۱۵ تست ریاضی کوتاه.
- **دوشنبه:** صبح عادی · ۱۴ تا ۱۶ کلاس الگوریتم · ۱۶:۱۵ تخصصی A تست · ۱۷:۴۵ مرور (B ندارد).
- **جمعه:** ۸ تا ۱۱ آزمون هفتگی · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · از ۱۶ آزاد · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی.
- **روز سخت (کار سنگین یا خستگی):** «حالت حداقل» = فقط درس ریاضی و درس تخصصی A همان روز، هر کدام ۴۵ تا ۹۰ دقیقه. تست‌ها و B بدهی می‌شوند. روز حداقل، روز شکست نیست.
- **بیماری:** استراحت؛ فقط اگر حالت خوب بود، ۱۰ دقیقه کارت خلاصه. بعد از خوب شدن، از روز جاری برنامه ادامه بده، نه از عقب.

بلوک یادگیری (۹۰ دقیقه) = یک درس کتاب

- **۰–۱۰ پیش‌آزمون:** ۲ سؤال از آزمون همان فصل.
- **۱۰–۵۵ درس‌نامه:** هر جعبهٔ ✏️ مثال را بپوشان و در دفتر حل کن؛ قبل از هر ⚠️ تله حدس بزن.
- **۵۵–۸۰ تمرین** ✍️ بدون پاسخ‌نامه.
- **۸۰–۹۰ کتاب بسته:** ۳ خط + فرمول‌ها، و مقایسه با کارت خلاصه.

بلوک تست

- حداکثر ۴ دقیقه هر تست؛ کنار هر جواب ✓ (مطمئن) یا ? (حدسی).
- نمره = (۳ × درست - غلط) ÷ (۳ × کل).
- همهٔ تست‌ها حتی درست‌های حدسی تحلیل؛ هر غلط یا حدسی یک سطر دفتر خطا (مفهوم / دقت / زمان).

جدول هفته را چطور بخوانم؟

- هر خانه = مبحث **یادگیری** صبح؛ بلوک تست همان روز روی همان مبحث است.
- زیر هر مبحث: کتاب · فصل · درس · **صفحه**. «آزمون فصل» یعنی کارت‌های سؤال آخر فصل.
- ستون ✓: هر بلوک انجام‌شده را علامت بزن (۵ بلوک در روز). هدف هفته: ۲۴ از ۲۸.
- شب قبل فقط ردیف فردا را بخوان و کتاب‌ها را باز بگذار؛ صبح بدون تصمیم‌گیری شروع کن.

۱ هفتهٔ ۱ · منطق و مجموعه · تحلیل پیچیدگی · برنامه‌سازی پایه

۱۶ تا ۲۲ آبان · فاز ۱

هفتهٔ اول: درس‌نامه می‌تواند نیمی از بلوک تست را هم بگیرد (فقط همین هفته). بلوک B برنامه‌سازی فشرده است؛ اگر تمام نشد، بقیه را از تست‌های همان فصل یاد بگیر.

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۱۶ آبان	**منطق گزاره‌ها: ادوات، جدول درستی، هم‌ارزی** گسسته · فصل ۱ · درس ۱ تا ۲ · ص ۵	**نمادهای Θ ،Ω ،O و مقایسهٔ رشد** ساختمان داده · فصل ۱ · درس ۱ · ص ۵	**نوع داده، عملگرها، اولویت، تبدیل نوع** برنامه‌سازی · فصل ۱ · درس ۱ تا ۵ · ص ۵	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۱۷ آبان	**استلزام، قواعد استنتاج، صورت‌های نرمال** گسسته · فصل ۱ · درس ۲ تا ۳ · ص ۹	**تحلیل حلقه‌ها و شمارش تکرار** ساختمان داده · فصل ۱ · درس ۲ · ص ۸	**شرط، switch، حلقه، break و continue** فقط یکشنبهٔ زوج برنامه‌سازی · فصل ۲ · درس ۱ تا ۴ · ص ۲۱	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۱۸ آبان	**سورها و منطق مسندات** گسسته · فصل ۱ · درس ۴ · ص ۱۵ گسسته · آزمون فصل ۱ · ص ۱۹	**روابط بازگشتی: جایگذاری و درخت بازگشت** ساختمان داده · فصل ۱ · درس ۴ · ص ۱۳	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۱۹ آبان	**مجموعه‌ها، اعمال، مجموعهٔ توانی** گسسته · فصل ۲ · درس ۱ · ص ۲۳	**قضیهٔ اصلی و حالت‌های خاص** ساختمان داده · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۱۰	**تابع، حوزهٔ متغیر، static، ماکرو** برنامه‌سازی · فصل ۳ · درس ۱ تا ۴ · ص ۳۵	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۲۰ آبان	**تابع: یک‌به‌یک، پوشا، وارون، ترکیب** گسسته · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۲۵	**تغییر متغیر در بازگشتی، تحلیل سرشکن** ساختمان داده · فصل ۱ · درس ۴ تا ۵ · ص ۱۳	**اشاره‌گر و آرایه** برنامه‌سازی · فصل ۵ · درس ۱ تا ۳ · ص ۵۴	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۲۱ آبان	**شمارایی، استدلال قطری کانتور** گسسته · فصل ۲ · درس ۳ · ص ۲۸ گسسته · آزمون فصل ۲ · ص ۳۱	**تست ترکیبی تحلیل پیچیدگی** ساختمان داده · آزمون فصل ۱ · ص ۱۸	**تست‌های «خروجی کد»** برنامه‌سازی · آزمون فصل ۱ · ص ۱۶ برنامه‌سازی · آزمون فصل ۲ · ص ۳۰ برنامه‌سازی · آزمون فصل ۳ · ص ۴۱	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۲۲ آبان	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۲ هفتهٔ ۲ · شمارش · لیست، درهم‌سازی، درخت و هیپ · برنامه‌سازی

۲۳ تا ۲۹ آبان · فاز ۱

شمارش پرتکرارترین مبحث کل ریاضیات است (۱۵ سؤال در ۷ سال). این هفته حداقل ۱۲۰ تست شمارش بزن: ۱۶ سؤال کنکور در آزمون فصل ۳ گسسته است و بقیه را با «آزمون زمان‌دار» بگیر.

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۲۳ آبان	**اصل جمع و ضرب، جایگشت** گسسته · فصل ۳ · درس ۱ · ص ۳۵	**آرایه و لیست پیوندی** ساختمان داده · فصل ۲ · درس ۱ · ص ۲۴	**بازگشت و ردگیری فراخوانی** برنامه‌سازی · فصل ۴ · درس ۱ · ص ۴۵	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۲۴ آبان	**ترکیب، جایگشت با تکرار، ضرایب دوجمله‌ای** گسسته · فصل ۳ · درس ۱ و ۵ · ص ۳۵	**پشته، صف، تبدیل میانوندی به پسوندی** ساختمان داده · فصل ۲ · درس ۲ تا ۳ · ص ۲۶ ساختمان داده · آزمون فصل ۲ · ص ۳۰	**بازگشت: هانوی، فیبوناچی، شمردن فراخوانی** فقط یکشنبهٔ زوج برنامه‌سازی · فصل ۴ · درس ۲ · ص ۴۷ برنامه‌سازی · آزمون فصل ۴ · ص ۵۰	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۲۵ آبان	**توزیع اشیا در جعبه، جواب صحیح معادله** گسسته · فصل ۳ · درس ۲ · ص ۳۸	**درهم‌سازی: زنجیره، آدرس‌دهی باز** ساختمان داده · فصل ۳ · درس ۱ تا ۳ · ص ۳۴ ساختمان داده · آزمون فصل ۳ · ص ۳۹	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۲۶ آبان	**لانهٔ کبوتری** گسسته · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۴۰	**هیپ و صف اولویت، build-heap** ساختمان داده · فصل ۴ · درس ۴ · ص ۴۸	**رشته و آرایهٔ دوبعدی** برنامه‌سازی · فصل ۵ · درس ۳ تا ۴ · ص ۵۶ برنامه‌سازی · آزمون فصل ۵ · ص ۵۹	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۲۷ آبان	**شمول و عدم شمول، پریش** گسسته · فصل ۳ · درس ۴ · ص ۴۱	**درخت دودویی، BST، پیمایش‌ها** ساختمان داده · فصل ۴ · درس ۱ تا ۲ · ص ۴۳	**struct، حافظهٔ پویا، ارسال با مقدار و آدرس** برنامه‌سازی · فصل ۶ · درس ۱ تا ۴ · ص ۶۳ برنامه‌سازی · فصل ۳ · درس ۲ · ص ۳۶	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۲۸ آبان	**تست ترکیبی شمارش** گسسته · آزمون فصل ۳ · ص ۴۵	**AVL + تست ترکیبی** ساختمان داده · فصل ۴ · درس ۳ و ۵ · ص ۴۷ ساختمان داده · آزمون فصل ۴ · ص ۵۲	**تست جمع‌بندی برنامه‌سازی** برنامه‌سازی · آزمون فصل ۶ · ص ۶۹	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۲۹ آبان	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۳ هفتهٔ ۳ · بازگشتی، روابط، اعداد، گراف · مرتب‌سازی تا حریصانه · زبان منظم

۳۰ آبان تا ۶ آذر · فاز ۱

ریاضی این هفته چهار فصل کوتاه گسسته را می‌بندد؛ چهارشنبه دو فصل (ترتیب جزئی + نظریهٔ اعداد) است، پس نظریهٔ اعداد را فقط در حد سه درس کوتاهش بخوان.

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۳۰ آبان	**روابط بازگشتی خطی همگن** گسسته · فصل ۴ · درس ۱ تا ۲ · ص ۵۲	**مرتب‌سازی درجی، انتخابی، حبابی (جدول اصلی)** ساختمان داده · فصل ۵ · درس ۱ · ص ۵۷	**زبان، الفبا، عبارت منظم** نظریه · فصل ۱ · درس ۱ تا ۲ · ص ۴	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۱ آذر	**رابطهٔ بازگشتی ناهمگن** گسسته · فصل ۴ · درس ۳ · ص ۵۴	**ادغامی و سریع، بهترین و بدترین حالت** ساختمان داده · فصل ۵ · درس ۲ · ص ۵۸	**DFA** فقط یکشنبهٔ زوج نظریه · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۵	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۲ آذر	**توابع مولد** گسسته · فصل ۴ · درس ۴ · ص ۵۵ گسسته · آزمون فصل ۴ · ص ۵۷	**heap sort، کران پایین، مرتب‌سازی خطی** ساختمان داده · فصل ۵ · درس ۳ تا ۴ · ص ۵۹ ساختمان داده · آزمون فصل ۵ · ص ۶۱	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۳ آذر	**روابط: بازتابی، تقارنی، تعدی، هم‌ارزی** گسسته · فصل ۵ · درس ۱ تا ۳ · ص ۶۱	**جستجوی دودویی، انتخاب kام، میانهٔ میانه‌ها** ساختمان داده · فصل ۶ · درس ۱ تا ۴ · ص ۶۷ ساختمان داده · آزمون فصل ۶ · ص ۷۱	**NFA و تبدیل به DFA** نظریه · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۵	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۴ آذر	**ترتیب جزئی، هاسه، مشبکه + نظریهٔ اعداد** گسسته · فصل ۵ · درس ۴ · ص ۶۴ گسسته · آزمون فصل ۵ · ص ۶۶ گسسته · فصل ۶ · درس ۱ تا ۳ · ص ۶۹ گسسته · آزمون فصل ۶ · ص ۷۲	**تقسیم و حل (و جریان بیشینه در حد تست)** ساختمان داده · فصل ۷ · درس ۱ تا ۲ · ص ۷۶	**عبارت منظم ↔ ماشین** نظریه · فصل ۱ · درس ۲ تا ۳ · ص ۵	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۵ آذر	**نظریهٔ گراف: اویلری، همیلتونی، رنگ‌آمیزی، مسطح** گسسته · فصل ۷ · درس ۱ تا ۴ · ص ۷۴ گسسته · آزمون فصل ۷ · ص ۷۹	**حریصانه: انتخاب فعالیت، هافمن** ساختمان داده · فصل ۷ · درس ۳ تا ۵ · ص ۷۸ ساختمان داده · آزمون فصل ۷ · ص ۸۱	**کمینه‌سازی DFA، مایهیل-نرود** نظریه · فصل ۱ · درس ۴ · ص ۶ نظریه · آزمون فصل ۱ · ص ۸	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۶ آذر	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۴ هفتهٔ ۴ · احتمال گسسته · گراف، پویا و NP · زبان منظم

۷ تا ۱۳ آذر · فاز ۱

نقطهٔ کنترل ۱: جمعه ۱۳ آذر. اگر کمتر از ۷۰٪ بلوک‌ها انجام شده یا میانگین آزمون زیر ۳۰٪ است، دامنه کوچک می‌شود (بخش «قواعد» را ببین).

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۷ آذر	**فضای نمونه، اصول احتمال** احتمال · فصل ۱ · درس ۲ · ص ۵	**نمایش گراف، BFS، DFS** ساختمان داده · فصل ۸ · درس ۱ · ص ۸۸	**تشخیص منظم و غیرمنظم** نظریه · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۱۶ لم تزریق در کتاب به‌صورت الگوی «حافظهٔ متناهی» آمده؛ برای اثبات رسمی بپرس.	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۸ آذر	**احتمال شرطی و استقلال** احتمال · فصل ۱ · درس ۲ تا ۳ · ص ۵	**مرتب‌سازی توپولوژیک، مؤلفهٔ قویاً همبند** ساختمان داده · فصل ۸ · درس ۱ · ص ۸۸	**تشخیص نوع زبان (ادامه)** فقط یکشنبهٔ زوج نظریه · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۱۶ نظریه · فصل ۱ · درس ۴ · ص ۶	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۹ آذر	**احتمال کل و بیز** احتمال · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۶ احتمال · آزمون فصل ۱ · ص ۸	**دایکسترا، بلمن-فورد، فلوید** ساختمان داده · فصل ۸ · درس ۳ · ص ۹۰	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۱۰ آذر	**متغیر تصادفی گسسته، امید و واریانس** احتمال · فصل ۲ · درس ۱ · ص ۱۳	**MST (کراسکال، پریم) + جریان بیشینه** ساختمان داده · فصل ۸ · درس ۲ و ۴ · ص ۸۹ ساختمان داده · فصل ۸ · درس ۵ · ص ۹۲ ساختمان داده · آزمون فصل ۸ · ص ۹۳	**خواص بستاری** نظریه · فصل ۲ · درس ۱ · ص ۱۵	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۱۱ آذر	**برنولی، دوجمله‌ای، هندسی، پواسون** احتمال · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۱۴	**پویا: LCS، کوله‌پشتی، ضرب زنجیره‌ای** ساختمان داده · فصل ۹ · درس ۱ تا ۲ · ص ۱۰۱ ساختمان داده · آزمون فصل ۹ · ص ۱۰۵	**تست ترکیبی زبان منظم** نظریه · آزمون فصل ۱ · ص ۸ دور دوم آزمون فصل ۱ + «آزمون زمان‌دار: زبان منظم»	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۱۲ آذر	**فوق‌هندسی، دوجمله‌ای منفی + تست** احتمال · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۱۴	**عقبگرد، شاخه و حد، P و NP** ساختمان داده · فصل ۱۰ · درس ۱ تا ۴ · ص ۱۰۸ ساختمان داده · آزمون فصل ۱۰ · ص ۱۱۳	**تست ترکیبی بستاری و تشخیص نوع** نظریه · آزمون فصل ۲ · ص ۱۹	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۱۳ آذر	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی · **نقطهٔ کنترل ۱**			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۵ هفتهٔ ۵ · احتمال پیوسته · مدار ترکیبی · مستقل از متن و تورینگ

۱۴ تا ۲۰ آذر · فاز ۱

تابع مولد گشتاور در کتاب احتمال نیامده (در کنکورهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ سؤال مستقیم نداشته)؛ اگر خواستی بگو «درس کوتاه: تابع مولد گشتاور».

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۱۴ آذر	**متغیر پیوسته، چگالی، تابع توزیع** احتمال · فصل ۲ · درس ۳ · ص ۱۴	**مبناها، مکمل ۱ و ۲، کد گری، BCD** مدار · فصل ۱ · درس ۱ · ص ۴	**CFG و اشتقاق** نظریه · فصل ۳ · درس ۱ · ص ۲۴	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۱۵ آذر	**یکنواخت، نمایی (بی‌حافظگی)، نرمال** احتمال · فصل ۲ · درس ۳ · ص ۱۴	**جبر بول، مینترم و ماکسترم** مدار · فصل ۱ · درس ۲ · ص ۵	**ابهام، ساده‌سازی، فرم نرمال چامسکی** فقط یکشنبهٔ زوج نظریه · فصل ۳ · درس ۲ تا ۳ · ص ۲۵	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۱۶ آذر	**امید و واریانس (مرور با پیوسته‌ها)** احتمال · فصل ۲ · درس ۱ · ص ۱۳ احتمال · آزمون فصل ۲ · ص ۱۷	**جدول کارنو، حالت‌های بی‌اهمیت** مدار · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۵	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۱۷ آذر	**توزیع توأم، حاشیه‌ای، شرطی** احتمال · فصل ۳ · درس ۱ · ص ۲۲	**مخاطره، پیاده‌سازی با NAND و NOR** مدار · فصل ۱ · درس ۲ و ۴ · ص ۵ مدار · آزمون فصل ۱ · ص ۸	**اتوماتون پشته‌ای (PDA)** نظریه · فصل ۳ · درس ۴ · ص ۲۶ نظریه · آزمون فصل ۳ · ص ۲۷	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۱۸ آذر	**کوواریانس، همبستگی، تبدیل متغیر** احتمال · فصل ۳ · درس ۲ · ص ۲۳ احتمال · فصل ۲ · درس ۳ · ص ۱۴	**MUX، دیکدر، جمع‌کننده، مقایسه‌گر** مدار · فصل ۲ · درس ۱ تا ۳ · ص ۱۵	**بستاری و تشخیص زبان مستقل از متن** نظریه · فصل ۲ · درس ۱ تا ۲ · ص ۱۵	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۱۹ آذر	**حد مرکزی، چبیشف + تست** احتمال · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۲۳ احتمال · آزمون فصل ۳ · ص ۲۵	**تأخیر گیت + تست ترکیبی** مدار · فصل ۲ · درس ۴ · ص ۱۷ مدار · آزمون فصل ۲ · ص ۱۸	**تورینگ، تصمیم‌پذیری، سلسله‌مراتب چامسکی** نظریه · فصل ۴ · درس ۱ تا ۴ · ص ۳۰ نظریه · فصل ۲ · درس ۳ · ص ۱۷ نظریه · آزمون فصل ۴ · ص ۳۴	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۲۰ آذر	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۶ هفتهٔ ۶ · آمار استنباطی · مدار ترتیبی · جستجو در هوش

۲۱ تا ۲۷ آذر · فاز ۱

آمار استنباطی ۱۰ سؤال در ۷ سال داشته؛ با اینکه فرعی به نظر می‌رسد، کامل بخوان. همهٔ مسائلش با یک فرمول حل می‌شوند، پس امتیاز به ازای ساعت بالاست.

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۲۱ آذر	**آمار توصیفی** احتمال · فصل ۱ · درس ۱ · ص ۴	**لچ و فلیپ‌فلاپ، جدول تحریک** مدار · فصل ۳ · درس ۱ · ص ۲۵	**عامل و محیط، BFS، DFS، UCS، IDS** هوش · فصل ۱ · درس ۱ · ص ۴	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۲۲ آذر	**توزیع نمونه‌ای، t و χ^2** احتمال · فصل ۴ · درس ۲ · ص ۲۹ احتمال · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۲۳	**تحلیل مدار ترتیبی** مدار · فصل ۳ · درس ۲ · ص ۲۶	**جستجوی حریصانه و A*** فقط یکشنبهٔ زوج هوش · فصل ۱ · درس ۲ · ص ۵	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۲۳ آذر	**برآورد: ناریبی، درست‌نمایی** احتمال · فصل ۴ · درس ۱ · ص ۲۸	**طراحی مدار ترتیبی، شمارنده‌ها** مدار · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۲۷ مدار · آزمون فصل ۳ · ص ۲۹	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۲۴ آذر	**فاصلهٔ اطمینان** احتمال · فصل ۴ · درس ۲ · ص ۲۹	**ماشین میلی و مور، کمینه‌سازی حالت** مدار · فصل ۴ · درس ۱ تا ۲ · ص ۳۷	**قابل قبول و سازگار بودن هیوریستیک** هوش · فصل ۱ · درس ۲ · ص ۵	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۲۵ آذر	**آزمون فرض، خطای نوع ۱ و ۲** احتمال · فصل ۴ · درس ۳ · ص ۲۹	**ROM، PLA، PAL، Verilog** مدار · فصل ۴ · درس ۳ تا ۴ · ص ۳۹ مدار · آزمون فصل ۴ · ص ۴۱	**تست جستجو** هوش · آزمون فصل ۱ · ص ۸	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۲۶ آذر	**ANOVA و رگرسیون + تست** احتمال · فصل ۴ · درس ۴ · ص ۳۰ احتمال · آزمون فصل ۴ · ص ۳۱	**تست ترکیبی مدار منطقی** «آزمون زمان‌دار: مدار منطقی ۲۰»	**تست جستجو** «آزمون زمان‌دار: جستجو ۱۵»	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۲۷ آذر	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۷ هفتهٔ ۷ · جبر خطی ۱ · محاسبات کامپیوتری · خصمانه و CSP

۲۸ آذر تا ۴ دی · فاز ۱

کتاب جبر خطی (۰۳) تا ۲۶ آذر آماده و فرستاده می‌شود. فصل ۱: دستگاه، ماتریس، دترمینان؛ فصل ۲: فضای برداری، پایه، بعد، رتبه.

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۲۸ آذر	**دستگاه معادلات، حذف گاوسی** **جبر خطی** · فصل ۱ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**واحد حسابی، اعداد علامت‌دار، سرریز، بیت‌های وضعیت** **معماری** · فصل ۱ · درس ۱ تا ۲ · ص ۴	**مینیمکس** **هوش** · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۲۰	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۲۹ آذر	**ماتریس، وارون، ماتریس‌های خاص** **جبر خطی** · فصل ۱ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**ضرب و الگوریتم بوث** **معماری** · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۵	**هرس آلفا-بتا** فقط یکشنبهٔ زوج **هوش** · فصل ۲ · درس ۲ · ص ۲۰	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۳۰ آذر	**دترمینان** **جبر خطی** · فصل ۱ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**تقسیم** **معماری** · فصل ۱ · درس ۳ · ص ۵	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۱ دی	**فضای برداری، زیرفضا** **جبر خطی** · فصل ۲ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**ممیز شناور IEEE 754** **معماری** · فصل ۱ · درس ۴ · ص ۶ **معماری** · آزمون فصل ۱ · ص ۸	**جستجوی محلی: تپه‌نوردی، SA، ژنتیک** **هوش** · فصل ۲ · درس ۱ · ص ۱۸ **هوش** · آزمون فصل ۲ · ص ۲۲	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۲ دی	**استقلال خطی، پایه، بعد** **جبر خطی** · فصل ۲ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**قالب دستور و شیوه‌های آدرس‌دهی** **معماری** · فصل ۲ · درس ۱ تا ۲ · ص ۱۶	**CSP: عقبگرد، forward checking، MRV** **هوش** · فصل ۳ · درس ۱ و ۳ · ص ۳۰	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۳ دی	**رتبه، فضای پوچی، قضیهٔ رتبه + تست** **جبر خطی** · فصل ۲ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**کارایی، CPI، آمدال + تست** **معماری** · فصل ۳ · درس ۱ · ص ۳۱	**AC-3 و ساختار گراف + تست CSP** **هوش** · فصل ۳ · درس ۲ و ۴ · ص ۳۰ **هوش** · آزمون فصل ۳ · ص ۳۳	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۴ دی	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۸ هفتهٔ ۸ · جبر خطی ۲ · مسیر داده، خط لوله و نهان · منطق و احتمال در هوش

۵ تا ۱۱ دی · فاز ۱

MDP و یادگیری تقویتی در کتاب هوش نیامده، چون در هفت سال فقط ۱ سؤال (۱۴۰۰) داشته. بلوک چهارشنبه را تست هوش بزن یا بگو «درس کوتاه: MDP».

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۵ دی	**تبدیل خطی و ماتریس آن** جبر خطی · فصل ۳ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**انتقال ثبات و مسیر داده** معماری · فصل ۲ · درس ۳ · ص ۱۸	**منطق گزاره‌ای و رزولوشن** هوش · فصل ۴ · درس ۱ · ص ۳۹	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۶ دی	**مقادیر و بردارهای ویژه** جبر خطی · فصل ۳ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**واحد کنترل سخت‌افزاری** معماری · فصل ۲ · درس ۴ · ص ۱۸	**منطق مرتبهٔ اول** فقط یکشنبهٔ زوج هوش · فصل ۴ · درس ۲ · ص ۴۱	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۷ دی	**قطری‌سازی، کیلی-همیلتون** جبر خطی · فصل ۳ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**ریزبرنامه‌نویسی** معماری · فصل ۲ · درس ۴ · ص ۱۸ معماری · آزمون فصل ۲ · ص ۲۰	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۸ دی	**ضرب داخلی، تعامد، گرام-اشمیت** جبر خطی · فصل ۴ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**خط لوله و مخاطرات** معماری · فصل ۳ · درس ۲ · ص ۳۲	**احتمال و شبکهٔ بیزی** هوش · فصل ۴ · درس ۳ · ص ۴۱	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۹ دی	**ماتریس متقارن، معین مثبت، SVD** جبر خطی · فصل ۴ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**حافظهٔ نهان: نگاشت و جایگزینی** معماری · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۳۳	**MDP و یادگیری تقویتی** در کتاب نیست؛ به‌جایش «آزمون زمان‌دار: هوش ۱۵»	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۱۰ دی	**تست ترکیبی جبر خطی** جبر خطی · فصل ۴ · کتاب تا ۲۶ آذر آماده می‌شود	**زمان دسترسی حافظه + تست معماری** معماری · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۳۳ معماری · آزمون فصل ۳ · ص ۳۵	**بیز ساده + تست** هوش · فصل ۴ · درس ۴ · ص ۴۲ هوش · آزمون فصل ۴ · ص ۴۳	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۱۱ دی	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۹ هفتهٔ ۹ · تست ریاضی و رفع ضعف · سیستم‌عامل فشرده · تست مرور

۱۲ تا ۱۸ دی · فاز ۱

هفته‌های ۹ و ۱۰ دفترچه اینجا یکی شده‌اند. ریاضی درس‌نامهٔ تازه ندارد: بلوک صبح = رفع ضعف از دفتر خطا، بلوک تست = تست زمان‌دار. سیستم‌عامل هر روز یک فصل یا نیم‌فصل است (فصل‌هایش کوتاه‌اند). **نقطهٔ کنترل ۲: جمعه ۱۸ دی؛ دور اول همهٔ درس‌ها تمام می‌شود.**

روز	ریاضی (۰۸:۰۰ + تست ۱۱:۳۰)	تخصصی A (۰۹:۴۵ + تست ۱۴:۰۰)	تخصصی B (۱۵:۴۵)	✓
شنبه ۱۲ دی	**رفع ضعف ۱ (ضعیف‌ترین مبحث دفتر خطا) + تست گسسته**	**مفاهیم پایه، فرایند، fork، ریسمان** سیستم‌عامل · فصل ۱ · درس ۱ تا ۳ · ص ۴ سیستم‌عامل · آزمون فصل ۱ · ص ۷	**تست برنامه‌سازی**	☐☐☐ ☐☐
یکشنبه ۱۳ دی	**رفع ضعف ۲ + تست احتمال**	**زمان‌بندی پردازنده و بی‌درنگ** سیستم‌عامل · فصل ۲ · درس ۱ تا ۲ · ص ۱۳ سیستم‌عامل · آزمون فصل ۲ · ص ۱۶	**تست زبان منظم و مستقل از متن** فقط یکشنبهٔ زوج	☐☐☐ ☐☐
دوشنبه ۱۴ دی	**رفع ضعف ۳ + تست جبر خطی**	**ناحیهٔ بحرانی، سمافور، مانیتور** سیستم‌عامل · فصل ۳ · درس ۱ تا ۲ · ص ۲۱	— (کلاس الگوریتم؛ بلوک B نداری)	☐☐☐ ☐☐
سه‌شنبه ۱۵ دی	**تست ترکیبی هر سه درس + تست شمارش**	**بن‌بست و بانکدار** سیستم‌عامل · فصل ۳ · درس ۳ · ص ۲۳ سیستم‌عامل · آزمون فصل ۳ · ص ۲۵	**تست تورینگ و ترکیبی نظریه**	☐☐☐ ☐☐
چهارشنبه ۱۶ دی	**رفع ضعف ۴ + تست آمار**	**صفحه‌بندی و TLB** سیستم‌عامل · فصل ۴ · درس ۱ تا ۲ · ص ۳۵	**تست جستجو و خصمانه**	☐☐☐ ☐☐
پنجشنبه ۱۷ دی	**تست ترکیبی زمان‌دار ریاضی**	**حافظهٔ مجازی، جایگزینی صفحه، دیسک، RAID + تست** سیستم‌عامل · فصل ۴ · درس ۳ تا ۴ · ص ۳۷ سیستم‌عامل · آزمون فصل ۴ · ص ۳۹	**تست CSP، منطق و ترکیبی هوش**	☐☐☐ ☐☐
جمعه ۱۸ دی	۸ تا ۱۱ **آزمون هفتگی** («آزمون هفتگی» به Claude) · ۱۱:۱۵ تحلیل و دفتر خطا · ۱۴ تا ۱۶ پایان‌نامه و مقاله · ۲۲:۰۰ جدول هفتگی · **نقطهٔ کنترل ۲**			

«فقط یکشنبهٔ زوج»: در یکشنبهٔ فرد کلاس داری و بلوک B نیست؛ آن مبحث را فقط با تست، در بلوک B روز بعدی که خالی است جبران کن.

۱۰ هفتهٔ ۱۰ · فاز ۲ · هفتهٔ ۱

۱۹ تا ۲۵ دی

از ۱۹ دی درس‌نامهٔ تازه و منبع تازه نداری؛ همهٔ بلوک‌ها تست زمان‌دار + تحلیل است.

روز	ریاضی (۲ بلوک)	تخصصی (۲ بلوک صبح)	بلوک عصر
شنبه ۱۹ دی	تست گسسته	ساختمان داده و الگوریتم	سیستم‌عامل
یکشنبه ۲۰ دی	تست احتمال	ساختمان داده و الگوریتم	سیستم‌عامل (فقط یکشنبهٔ زوج)
دوشنبه ۲۱ دی	تست جبر خطی	مدار منطقی	الگوریتم (بعد از کلاس)
سه‌شنبه ۲۲ دی	**آزمون جامع ۱** (۸ تا ۱۲)	—	تحلیل کامل آزمون (۱۴ تا ۱۷)
چهارشنبه ۲۳ دی	تست گسسته	معماری	سیستم‌عامل
پنجشنبه ۲۴ دی	تست آمار	مدار منطقی + معماری	نقاط ضعف دفتر خطا
جمعه ۲۵ دی	**آزمون جامع ۲** (۸ تا ۱۲) + تحلیل		

۱۱ هفتهٔ ۱۱ · فاز ۲ · هفتهٔ ۲

۲۶ دی تا ۲ بهمن

ساعت بدن: از شنبه ۲۶ دی هر هفته ۲۵ دقیقه زودتر بخواب و بیدار شو تا در هفتهٔ آزمون بیداری ۵:۴۵ طبیعی باشد.

روز	ریاضی (۲ بلوک)	تخصصی (۲ بلوک صبح)	بلوک عصر
شنبه ۲۶ دی	تست احتمال	نظریهٔ زبان‌ها	هوش مصنوعی
یکشنبه ۲۷ دی	تست جبر خطی	نظریهٔ زبان‌ها	هوش (فقط یکشنبهٔ زوج)
دوشنبه ۲۸ دی	تست گسسته	برنامه‌سازی	الگوریتم
سه‌شنبه ۲۹ دی	**آزمون جامع ۳**	—	تحلیل کامل
چهارشنبه ۳۰ دی	ضعیف‌ترین مبحث ریاضی	هوش مصنوعی	نقاط ضعف تخصصی
پنجشنبه ۱ بهمن	دومین مبحث ضعیف ریاضی	ضعیف‌ترین درس تخصصی	دفتر خطا
جمعه ۲ بهمن	**آزمون جامع ۴** + تحلیل		

۱۲ هفتهٔ ۱۲ · فاز ۳ · جمع‌بندی

۳ تا ۹ بهمن

کار شرکت روزی ۱ ساعت (۲۰ تا ۲۱)، پایان‌نامه متوقف. برگهٔ خلاصه = یک صفحهٔ A4 برای هر درس، از روی کارت‌های خلاصهٔ کتاب‌ها و دفتر خطا.

روز	صبح (۸ تا ۱۲)	عصر
شنبه ۳ بهمن	**آزمون جامع ۵**	تحلیل
یکشنبه ۴ بهمن	رفع ضعف ریاضی (هفتهٔ فرد: کلاس ۸ تا ۱۰)	برگهٔ خلاصهٔ گسسته، احتمال، جبر خطی
دوشنبه ۵ بهمن	رفع ضعف تخصصی	کلاس + برگهٔ خلاصهٔ ساختمان داده، مدار، معماری
سه‌شنبه ۶ بهمن	**آزمون جامع ۶**	تحلیل
چهارشنبه ۷ بهمن	رفع ضعف	برگهٔ خلاصهٔ سیستم‌عامل، نظریه، هوش، برنامه‌سازی
پنجشنبه ۸ بهمن	**آزمون جامع ۷**	تحلیل
جمعه ۹ بهمن	مرور دفتر خطا (۳ ساعت)	استراحت

۱۳ هفتهٔ ۱۳ · هفتهٔ آزمون

۱۰ تا ۱۶ بهمن

روز	کار
شنبه ۱۰ بهمن	**آزمون جامع ۸ (آخرین)** + تحلیل
یکشنبه ۱۱ بهمن	برگه‌های خلاصهٔ ریاضی + ۳۰ تست سبک
دوشنبه ۱۲ بهمن	برگه‌های خلاصهٔ تخصصی + پرینت کارت ورود به جلسه
سه‌شنبه ۱۳ بهمن	کل دفتر خطا
چهارشنبه ۱۴ بهمن	سبک: فقط فرمول‌ها و کارت‌های خلاصه، تا ساعت ۱۶
پنجشنبه ۱۵ بهمن	هیچ مطلب تازه‌ای نه. رفتن به حوزه برای دانستن مسیر، آماده کردن وسایل، خواب ۲۲:۳۰
جمعه ۱۶ بهمن	**آزمون**

روز آزمون

- ☐ کارت ورود به جلسهٔ چاپی + کارت ملی و هر چیزی که راهنمای آزمون می‌خواهد.
- ☐ بیداری ۵:۴۵، صبحانهٔ همیشگی، رسیدن ۴۵ دقیقه زودتر.
- ☐ دور اول فقط سؤال‌های مطمئن؛ دور دوم سؤال‌هایی که دو گزینه‌شان رد می‌شود؛ بقیه سفید.
- ☐ ترتیب همان آزمون‌های جامع: اول ریاضی، بعد تخصصی، زبان آخر. روز آزمون هیچ روش تازه‌ای امتحان نمی‌شود.

قواعد و پیگیری

جبران عقب‌افتادگی

- **یک بلوک از دست رفت:** همان هفته، بلوک B یکی از روزهای بعد جایش را می‌گیرد.
- **یک روز کامل:** مبحث ریاضی آن روز جمعه عصر همان هفته؛ مبحث تخصصی فقط تستی، در بلوک تست روز بعد.
- **بیش از ۲ روز:** برنامه را جابه‌جا نکن؛ از مباحث عقب‌مانده فقط اولویت ۱ را در فاز ۲ بگیر.
- **هرگز:** کم کردن خواب، حذف بلوک ریاضی، یا تعطیل کردن آزمون جمعه.

تصمیم هفتگی (جمعه ۲۲:۰۰)

- درس بالای ۵۰٪ در آزمون هفتگی: برنامهٔ عادی.
- ۳۰ تا ۵۰٪: یک بلوک B هفتهٔ بعد به تست همان درس می‌رسد.
- زیر ۳۰٪: دو بلوک B؛ اول درس‌نامهٔ مباحث «مفهوم»ی دفتر خطا.

نقاط کنترل

- **جمعه ۱۳ آذر:** اگر کمتر از ۷۰٪ بلوک‌ها انجام شده یا میانگین آزمون زیر ۳۰٪ است: از هوش فقط A*، منطق، CSP و خصمانه می‌ماند و برنامه‌سازی فقط در فاز ۲ تست می‌شود. ریاضی دست نمی‌خورد.
- **جمعه ۱۸ دی:** هر درس زیر ۳۰٪، در فاز ۲ فقط مباحث «اولویت ۱».

آزمون هفتگی و دفتر خطا

- ۴۰٪ از همین هفته و ۶۰٪ از هفته‌های قبل؛ هفتهٔ ۱ حدود ۳۰ تست، از هفتهٔ ۴ حدود ۶۰ تست.
- هر تست غلط، سفید، یا درستِ حدسی = یک سطر دفتر خطا: تاریخ، درس، مبحث، منبع، علت، نکته.
- علت: **مفهوم** (درس‌نامه را دوباره بخوان) · **دقت** (روش چک بساز) · **زمان** (راه سریع‌تر پیدا کن).

جدول پیگیری هفتگی (جمعه‌ها پر کن؛ هدف: ۲۴ بلوک از ۲۸)

هفته	بلوک انجام‌شده	ریاضی ٪	تخصصی ٪	ضعیف‌ترین مبحث	تصمیم هفتهٔ بعد
هفتهٔ ۱					
هفتهٔ ۲					
هفتهٔ ۳					
هفتهٔ ۴					
هفتهٔ ۵					
هفتهٔ ۶					
هفتهٔ ۷					
هفتهٔ ۸					
هفتهٔ ۹					
هفتهٔ ۱۰					
هفتهٔ ۱۱					
هفتهٔ ۱۲					
هفتهٔ ۱۳					